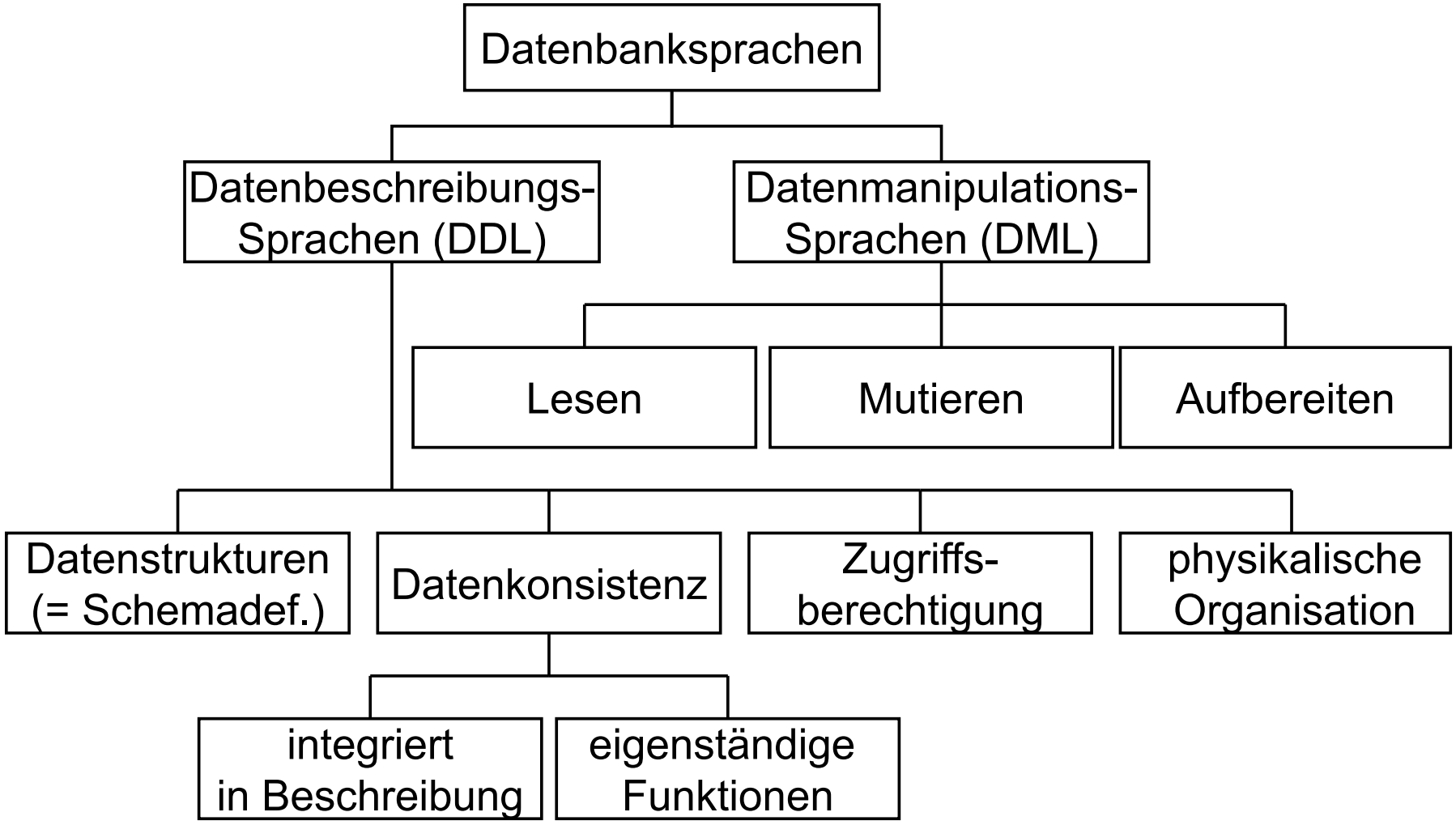
5 Datenbanken

1. Motivation
2. Datenorganisation und Datenbankkonzept
3. Semantische Datenmodellierung
4. Umsetzung in Datenbanken
5. Datenbanknutzung mit SQL
6. Transaktionsmanagement
7. Datenbankentwicklung
8. Datenbanken und IT-Sicherheit
9. Systemarchitektur
10. NoSQL Datenbanken
11. Verteilte Datenbanken

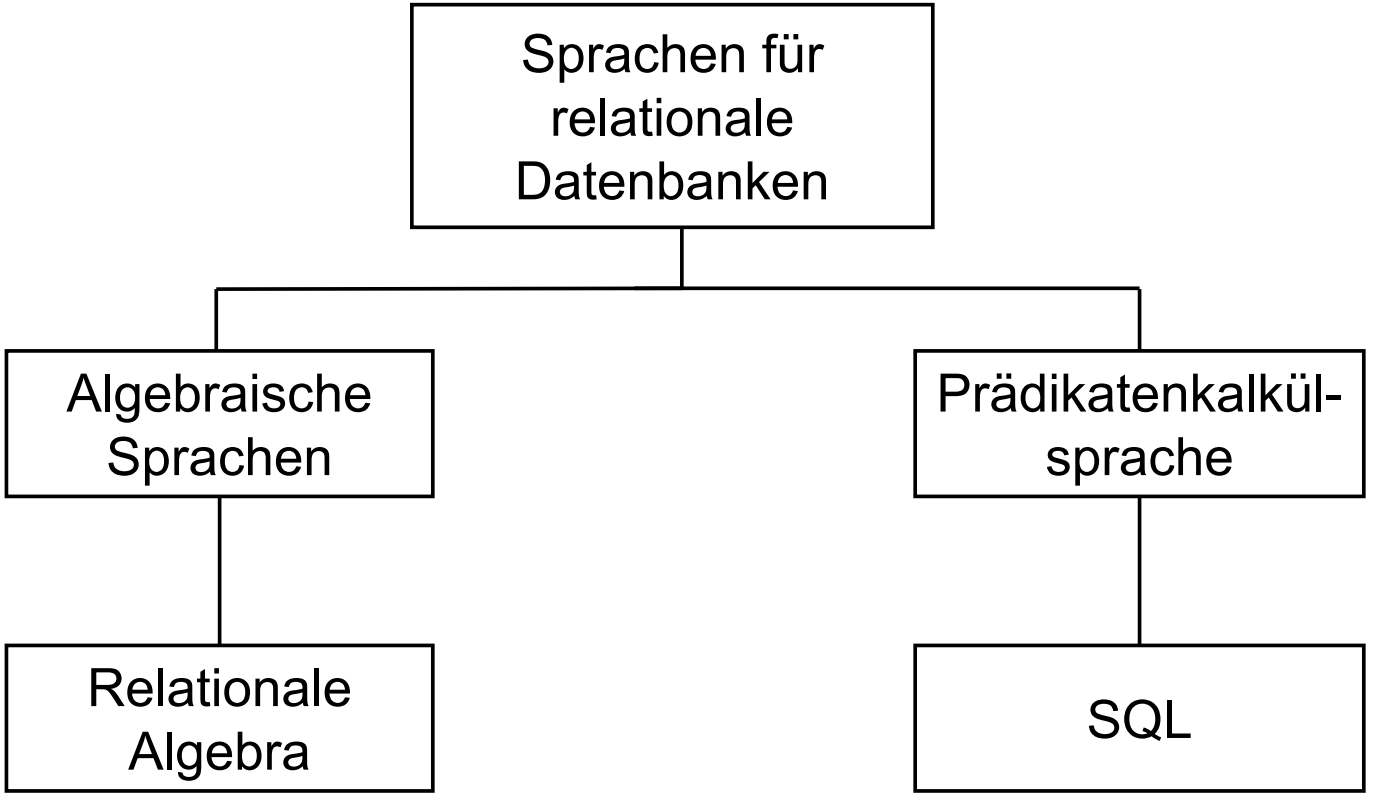
5 Lernziele

- Sie verstehen die mathematischen Konzepte der Relationenalgebra, welche die Grundlage aller Datenbankoperationen darstellt.
- Sie kennen die SQL-Befehle für folgende Operationen:
  - Tabellen anlegen und verwalten
  - Datensätze anlegen und verwalten
  - Daten auslesen und auswerten

5 Datenbanksprachen



5 Datenbanksprachen



5 Relation



Eine **Relation** R ist eine Teilmenge des kartesischen Produktes der (nicht notwendigerweise disjunkten) Wertebereiche W_i von n Attributen A_i, $W_i = dom(A_i)$, $i = 1, ..., n$:

$$\mathbf{R \subseteq W_1 \times W_2 \times ... \times W_n}$$

Die Relation R stellt somit eine Menge von n-Tupeln dar:

$$\mathbf{R = \{(w_1, w_2, ..., w_n) \mid w_i \in W_i, i = 1, ..., n\}}$$

5 Relation – Beispiel

Geschlecht: W_1 = {m, w, d}

Familienstand: W_2 = {ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet}

Mögliche Relation Mitarbeiter

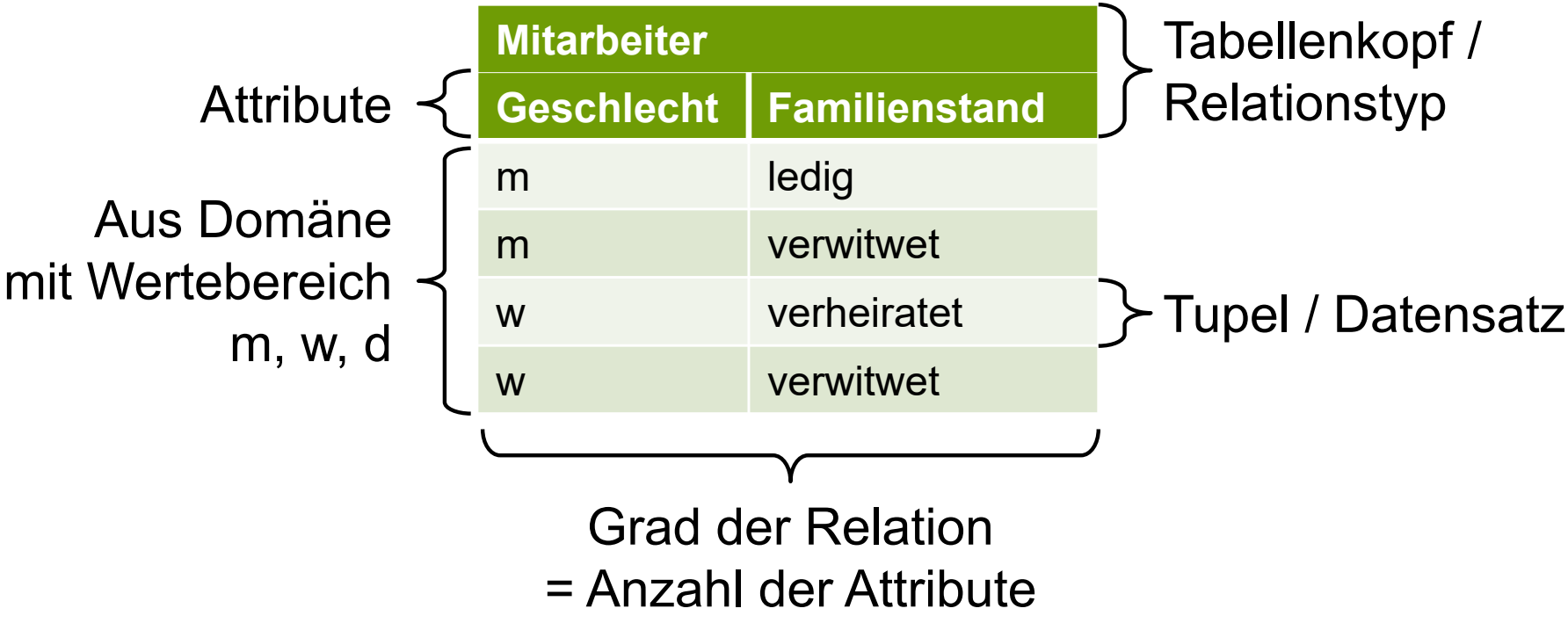
Relationstyp: Mitarbeiter(Geschlecht, Familienstand)

$W_1 \times W_2$ = Geschlecht × Familienstand =
{(m, ledig), (m, verheiratet), (m, geschieden), (m, verwitwet),
(w, ledig), (w, verheiratet), (w, geschieden), (w, verwitwet),
(d, ledig), (d, verheiratet), (d, geschieden), (d, verwitwet)}

Mitarbeiter = {(m, ledig), (m, verwitwet),
(w, verheiratet), (w, verwitwet)}

Mitarbeiter	
Geschlecht	**Familienstand**
m	ledig
m	verwitwet
w	verheiratet
w	verwitwet

5 Relation


Mitarbeiter
Geschlecht
Familienstand
m
ledig
m
verwitwet
w
verheiratet
w
verwitwet
Attribute
Aus Domäne
mit Wertebereich
m, w, d
Tabellenkopf /
Relationstyp
Tupel / Datensatz
Grad der Relation
= Anzahl der Attribute

Relationenalgebra

Seien R und S zwei Relationen:

Klassische Operationen

1. Vereinigung $R \cup S$
2. Durchschnitt $R \cap S$
3. Differenz $R - S$
4. Symmetrische Differenz R/S
5. Kartesisches Produkt $R \times S$

Relationenspezifische Operationen

6. Projektion $R[a]$
7. Verbund (Join) $R[op_1 \Theta op_2]S$
8. Restriktion $R[op_1 \Theta op_2]$

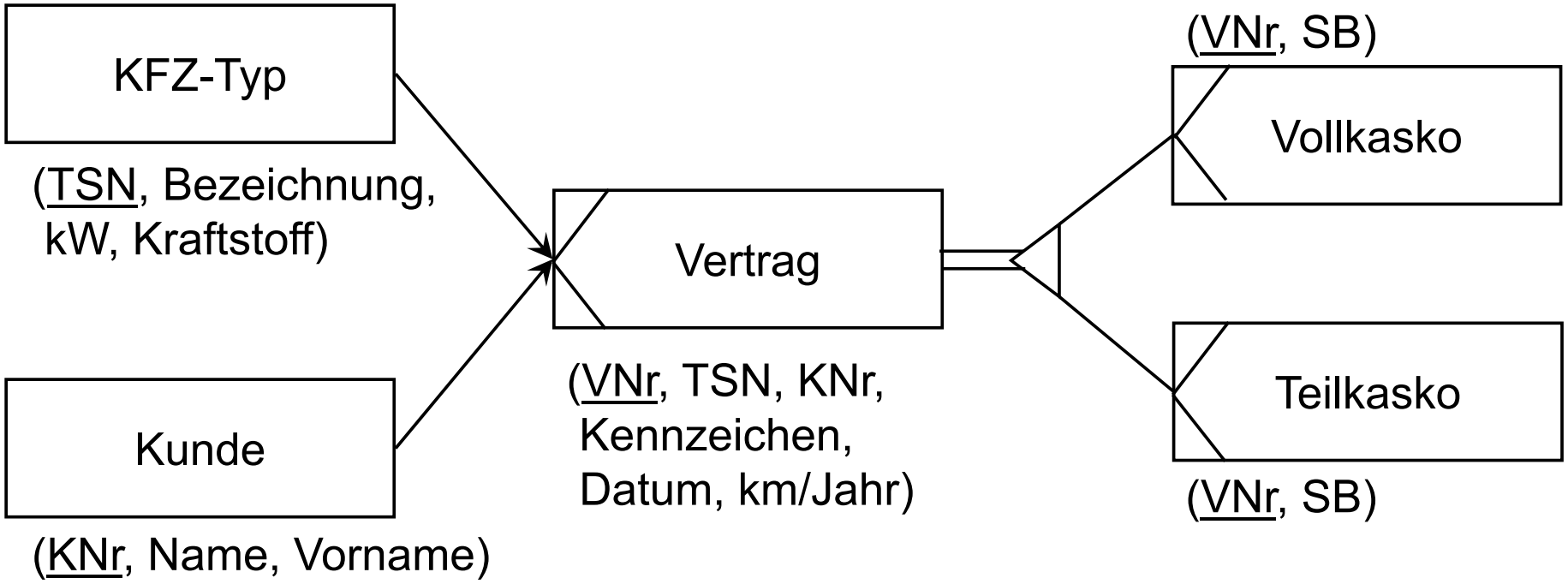
Hierbei sind op_1 und op_2 Operanden (z.B. Attribute oder Strings) zur Operation Θ.

5 Relationenalgebra

Eine Datenbanksprache wird **relational vollständig** genannt, wenn sie mindestens den Umfang der relationalen Algebra umfasst.

- Mit Hilfe der relationalen Algebra lassen sich beliebige Teilmengen aus einem gegebenen Satz von Relationen extrahieren.

5 Fallbeispiel



5 Fallbeispiel

KFZ-Typ			
TSN	Bezeichnung	kW	Kraftstoff
773	Seat Leon 1,6 16 V	77	Benzin
851	Audi A4 2,5 TDI	120	Diesel
503	BMW 735i	200	Benzin
456	Mercedes Benz 220	110	Diesel
167	Mazda MX-5 1,9 l	107	Benzin

Kunde		
KNr	Name	Vorname
1	Bliemel	Harald
2	Schneider	Gertrud
3	Kawulske	Dieter
4	Heinrich	Klaus

5 Fallbeispiel

Vertrag					
VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko	
VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Teilkasko	
VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600

5 Vereinigungsverträglichkeit



Zwei Relationen gleichen Grades heißen **vereinigungsverträglich**, wenn jedem Attribut der ersten Relation ein Attribut gleichen Datentyps der zweiten Relation zugeordnet werden kann.

Intuitiv: Zwei Tabellen können vereinigt werden, wenn beide Tabellen den gleichen Aufbau haben.

5 Relationenalgebra – Vereinigung & Durchschnitt

Es seien R und S zwei vereinigungsverträgliche Relationen. Dann besteht die **Vereinigung R ∪ S** in der Menge aller Datensätze, die in R oder in S bzw. in beiden Relationen enthalten sind:

$$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$$



Es seien R und S zwei vereinigungsverträgliche Relationen. Der **Durchschnitt R ∩ S** besteht aus der Menge aller Tupel, die sowohl in der Relation R als auch in der Relation S enthalten sind:

$$R \cap S = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$$



5 Relationenalgebra – Vereinigung & Durchschnitt

Vollkasko	
VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Teilkasko	
VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600

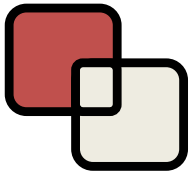
Vollkasko ∪ Teilkasko

VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600
1578	100

Vollkasko ∩ Teilkasko

VNr	SB
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Differenz



Es seien R und S zwei vereinigungsverträgliche Relationen. Die **Differenz R – S** besteht aus der Menge aller Tupel, die in R aber nicht zugleich in S enthalten sind:

$$R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$$

Relationenalgebra – Differenz

Vollkasko	
VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Teilkasko	
VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600

Teilkasko – Vollkasko

VNr	SB
1756	0
1578	150

Relationenalgebra – Symmetrische Differenz



Es seien R und S zwei vereinigungsverträgliche Relationen. Die **symmetrische Differenz R/S** besteht aus der Menge aller Tupel, die in R oder in S aber nicht zugleich in R und in S enthalten sind:

$$\mathbf{R/S = \{t \mid t \in R \text{ oder } t \in S \wedge t \notin R \cap S\}}$$

bzw. $\mathbf{R/S = (R - S) \cup (S - R)}$

Relationenalgebra – Symmetrische Differenz

Vollkasko	
VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Teilkasko	
VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600

Teilkasko / Vollkasko

VNr	SB
1578	100
1578	150
1756	0

5 Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Es seien R und S zwei Relationen beliebigen Grades. Dann besteht das **kartesische Produkt R × S** aus der Menge aller möglichen Verkettungen von Datensätzen aus R und aus S:

$$\mathbf{R \times S = \{r \sim s \mid r \in R \wedge s \in S\}}$$



Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Vertrag × Vollkasko

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr	VNr	SB

Vertrag

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko

VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Vertrag × Vollkasko

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr	VNr	SB

Vertrag

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko

VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Vertrag × Vollkasko

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr	VNr	SB
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	1578	100
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	2457	0
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	3549	600

Vertrag

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko

VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Vertrag × Vollkasko

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr	VNr	SB
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	1578	100
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	2457	0
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	3549	600

Vertrag

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko

VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Vertrag × Vollkasko

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr	VNr	SB
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	1578	100
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	2457	0
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	3549	600
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000	1578	100
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000	2457	0
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000	3549	600

Vertrag

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko

VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Kartesisches Produkt

Vertrag × Vollkasko

VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr	VNr	SB
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	1578	100
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	2457	0
1578	503	4	HH PE 157	03.05.14	20.000	3549	600
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000	1578	100
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000	2457	0
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000	3549	600
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500	1578	100
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500	2457	0
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500	3549	600
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500	1578	100
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500	2457	0
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500	3549	600

5 Relationenalgebra – Projektion



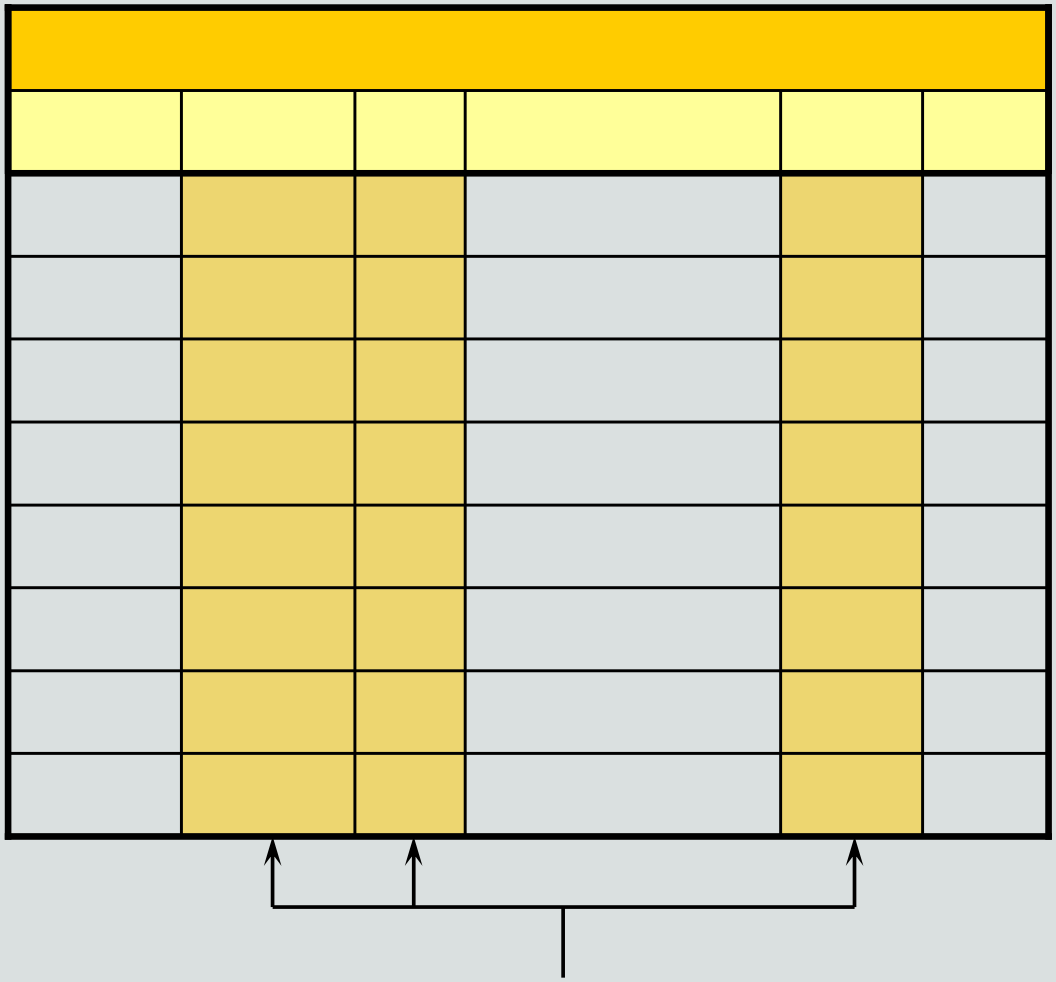
Sei R eine Relation mit den Attributen a_1, a_2, ..., a_M und sei a eine in R vertretene Attributkombination. Dann ist die **Projektion** der Relation R auf die Attributkombination a definiert als:

$$\mathbf{R[a] = \{t[a] \mid t \in R \text{ ein beliebiges Tupel}\}}$$

Alternative Schreibweise:

$$\mathbf{\pi_a(R) = \{t_a \mid t \in R\}}$$

Relationenalgebra – Projektion



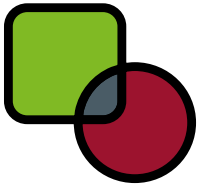
Relationenalgebra – Projektion

Kunde		
KNr	Name	Vorname
1	Bliemel	Harald
2	Schneider	Gertrud
3	Kawulske	Dieter
4	Heinrich	Klaus

Kunde[KNr, Name]

KNr	Name
1	Bliemel
2	Schneider
3	Kawulske
4	Heinrich

Relationenalgebra – Verbund/Join



Es seien R und S zwei beliebige Relationen, wobei a und c vereinigungsverträgliche Attributkombinationen aus den Relationen R bzw. S sind. Dann ist der **Verbund** der Relation R und S über die Attributkombination a und c definiert als:

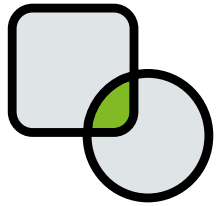
$$R[a \,\Theta\, c]S = \{r \sim s \mid r \in R, s \in S \wedge r[a] \,\Theta\, s[c]\}$$

Alternative Schreibweise:

$$R \bowtie_{a \,\Theta\, c} S = \{r \cup s \mid r \in R \wedge s \in S \wedge (a \,\Theta\, c)\}$$

Bemerkung: Θ ist hier ein beliebiger Operator.

Relationenalgebra – Equi-Join / Inner Join



Der **Equi-Join** zweier Relationen R und S über die vereinigungsverträglichen Attributkombinationen a und c ist definiert als:

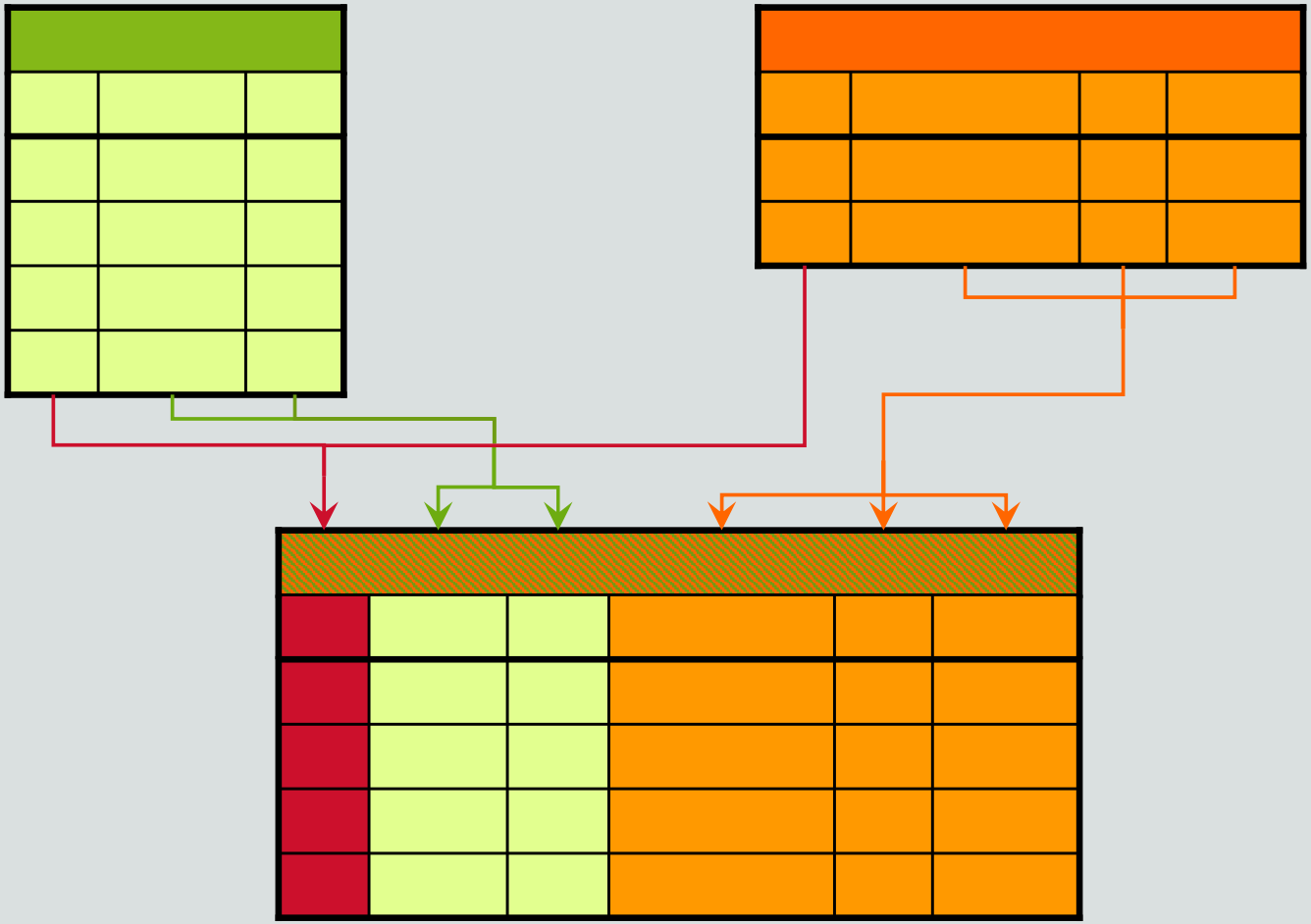
$$R[a=c]S = \{r \sim s - s[c] \mid r \in R, s \in S \wedge r[a] = s[c]\}$$

Alternative Schreibweise:

$$R \bowtie_{a=c} S = \{r \cup s \mid r \in R \wedge s \in S \wedge r[a] = s[c]\}$$

Bemerkung: Hier ist es immer der Operator =.
Die doppelte Spalte s[c] wird im Join weggelassen.

Relationenalgebra – Equi-Join / Inner Join



5 Relationenalgebra – Equi-Join / Inner Join

Kunde		
KNr	Name	Vorname
1	Bliemel	Harald
2	Schneider	Gertrud
3	Kawulske	Dieter
4	Heinrich	Klaus

Vertrag					
VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

P := Kunde [Kunde.KNr = Vertrag.KNr] Vertrag

KNr	Name	Vorname	VNr	TSN	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1	Bliemel	Harald	1756	851	EN AA 456	28.01.12	12.500
2	Schneider	Gertrud	2457	456	DO S 256	04.08.13	19.000
3	Kawulske	Dieter	3549	167	HA B 9864	15.03.15	8.500
4	Heinrich	Klaus	1578	503	HH PE 156	03.05.14	20.000

5 Relationenalgebra – Natural Join



Der **Natural Join** ist ein Equi-Join, bei dem die vereinigungsverträglichen Attributkombinationen aus den Relationen R und S aus den gleich benannten Attributen in R uns S bestehen.

Sei $R(A_1,\ldots, A_m, B_1 \ldots, B_n)$ und $S(B_1 \ldots, B_n, C_1,\ldots, C_m)$ zwei Relationen. Dann ist

$$R \bowtie S = \{r \cup s[C_1, \ldots, C_n] \mid r \in R \wedge s \in S \wedge r[B_1, \ldots, B_n] = s[B_1, \ldots, B_n]\}$$

Gibt es keine gemeinsamen Attribute, so ist das Ergebnis des natürlichen Verbundes das kartesische Produkt.

5 Fallbeispiel

KFZ-Typ			
TSN	Bezeichnung	kW	Kraftstoff
773	Seat Leon 1,6 16 V	77	Benzin
851	Audi A4 2,5 TDI	120	Diesel
503	BMW 735i	200	Benzin
456	Mercedes Benz 220	110	Diesel
167	Mazda MX-5 1,9 l	107	Benzin

Kunde		
KNr	Name	Vorname
1	Bliemel	Harald
2	Schneider	Gertrud
3	Kawulske	Dieter
4	Heinrich	Klaus

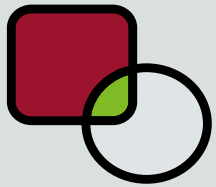
5 Fallbeispiel

Vertrag					
VNr	TSN	KNr	Kennzeichen	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

Vollkasko	
VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Teilkasko	
VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600

Relationenalgebra – Left-Outer-Join



Es seien R und S zwei beliebige Relationen, wobei a und c vereinigungsverträgliche Attributkombinationen aus den Relationen R bzw. S sind. Der **Left-Outer-Join** ist ein Spezialfall des Equi-Joins, bei dem die Tupel aus R, die keine Entsprechung in S haben, in die Ergebnismenge aufgenommen und mit leeren Werten (NULL) aufgefüllt werden.

$$R\,[a=c]_{LO}S = \{r \sim s - s[c] \mid r \in R, s \in S \wedge r[a] = s[c]\}$$
$$\cup \{r \sim NULL^{|s - s[c]|} \mid r \in R \wedge \nexists s[c]: r[a] = s[c]\}$$

Alternative Schreibweise:

$$R \ltimes_{a=c} S$$

5 Relationenalgebra – Left-Outer-Join

KFZ-Typ

TSN	Bezeichnung	kW	Kraftstoff
773	Seat Leon 1,6 16 V	77	Benzin
851	Audi A4 2,5 TDI	120	Diesel
503	BMW 735i	200	Benzin
456	Mercedes Benz 220	110	Diesel
167	Mazda MX-5 1,9 l	107	Benzin

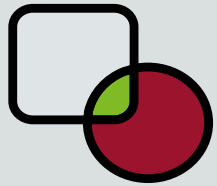
Vertrag

VNr	TSN	KNr	Kennz.	Datum	km/Jahr
1578	503	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
2457	456	2	DO S 256	04.08.13	19.000
3549	167	3	HA B 9864	15.03.15	8.500
1756	851	1	EN AA 456	28.01.12	12.500

LOJ:= KFZ-Typ[KFZ-Typ.TSN = Vertrag.TSN]$_{LO}$ Vertrag

TSN	Bezeichnung	kW	Kraftstoff	VNr	KNr	Kennz.	Datum	km/Jahr
773	Seat Leon 1,6 16 V	77	Benzin					
851	Audi A4 2,5 TDI	120	Diesel	1756	1	EN AA 456	28.01.12	12.500
503	BMW 735i	200	Benzin	1578	4	HH PE 156	03.05.14	20.000
456	Mercedes Benz 220	110	Diesel	2457	2	DO S 256	04.08.13	19.000
167	Mazda MX-5 1,9 l	107	Benzin	3549	3	HA B 9864	15.03.15	8.500

Relationenalgebra – Right-Outer-Join



Es seien R und S zwei beliebige Relationen, wobei a und c vereinigungsverträgliche Attributkombinationen aus den Relationen R bzw. S sind. Der **Right-Outer-Join** ist ein Spezialfall des Equi-Joins, bei dem die Tupel aus S, die keine Entsprechung in R haben, in die Ergebnismenge aufgenommen und mit leeren Werten (NULL) aufgefüllt werden.

$$R[a=c]_{RO}S = \{r \sim s - s[c] \mid r \in R, s \in S \wedge r[a] = s[c]\}$$
$$\cup \{NULL^{|r-s[c]|} \sim s \mid s \in S \wedge \nexists r[a]: r[a] = s[c]\}$$

Alternative Schreibweise:

$$R \bowtie_{a=c} S$$

Relationenalgebra – Right-Outer-Join

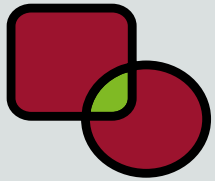
Vollkasko	
VNr	SB
1578	100
2457	0
3549	600

Teilkasko	
VNr	SB
1756	0
1578	150
2457	0
3549	600

ROJ:= Vollkasko[Vollkasko.VNr = Teilkasko.VNr]$_{RO}$ Teilkasko

VNr	Vollkasko.SB	Teilkasko.SB
1578	100	150
2457	0	0
3549	600	600
1756		0

Relationenalgebra – Full-Outer-Join



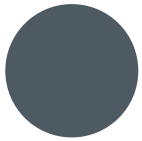
Es seien R und S zwei beliebige Relationen, wobei a und c vereinigungsverträgliche Attributkombinationen aus den Relationen R bzw. S sind. Der **Full-Outer-Join** ist ein Spezialfall des Equi-Joins, bei dem die Tupel, die keine Entsprechung in der jeweils anderen Relation haben, in die Ergebnismenge aufgenommen und mit leeren Werten (NULL) aufgefüllt werden.

$$R[a=c]_{FO}S = \{r \sim s - s[c] \mid r \in R, s \in S \wedge r[a] = s[c]\}$$
$$\cup \{r \sim NULL^{|s - s[c]|} \mid r \in R \wedge \nexists s[c]: r[a] = s[c]\}$$
$$\cup \{NULL^{|r - s[c]|} \sim s \mid s \in S \wedge \nexists r[a]: r[a] = s[c]\}$$

Alternative Schreibweise:

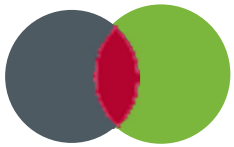
$$R \,⟗_{a=c} S$$

5 Relationenalgebra – Join-Arten

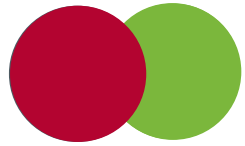
Datensatz der linken Tabelle:  Datensatz der rechten Tabelle: 

Query liefert die roten Mengen.

- Inner Join
  - Nur Datensätze anzeigen, welche direkt miteinander verbunden sind.
  - Datensätze ohne Verknüpfung werden nicht angezeigt



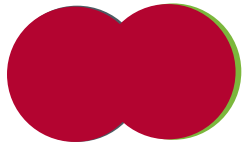
- Outer Join
  - Datensätze mit direkter Verbindung werden angezeigt.
  - Nicht-verknüpfte Datensätze werden ebenfalls angezeigt.
    - → **Left** (linker Verbund) $R \ltimes_{a=c} S$



    - → **Right** (rechter Verbund) $R \rtimes_{a=c} S$



    - → **Full** (voller Verbund) $R \ltimes\!\rtimes_{a=c} S$



Relationenalgebra – Restriktion / Selektion



Es seien a eine Attributkombinationen aus der Relation R und c eine mit a vereinigungsverträgliche Kombination aus konstanten Werten bzw. Attributen von R. Dann ist die **Restriktion / Selection** der Relation R bzgl. der Attributkombinationen a und c definiert als:

$$R[a \Theta c] = \{t \mid t \in R \wedge t[a] \Theta t[c]\}$$

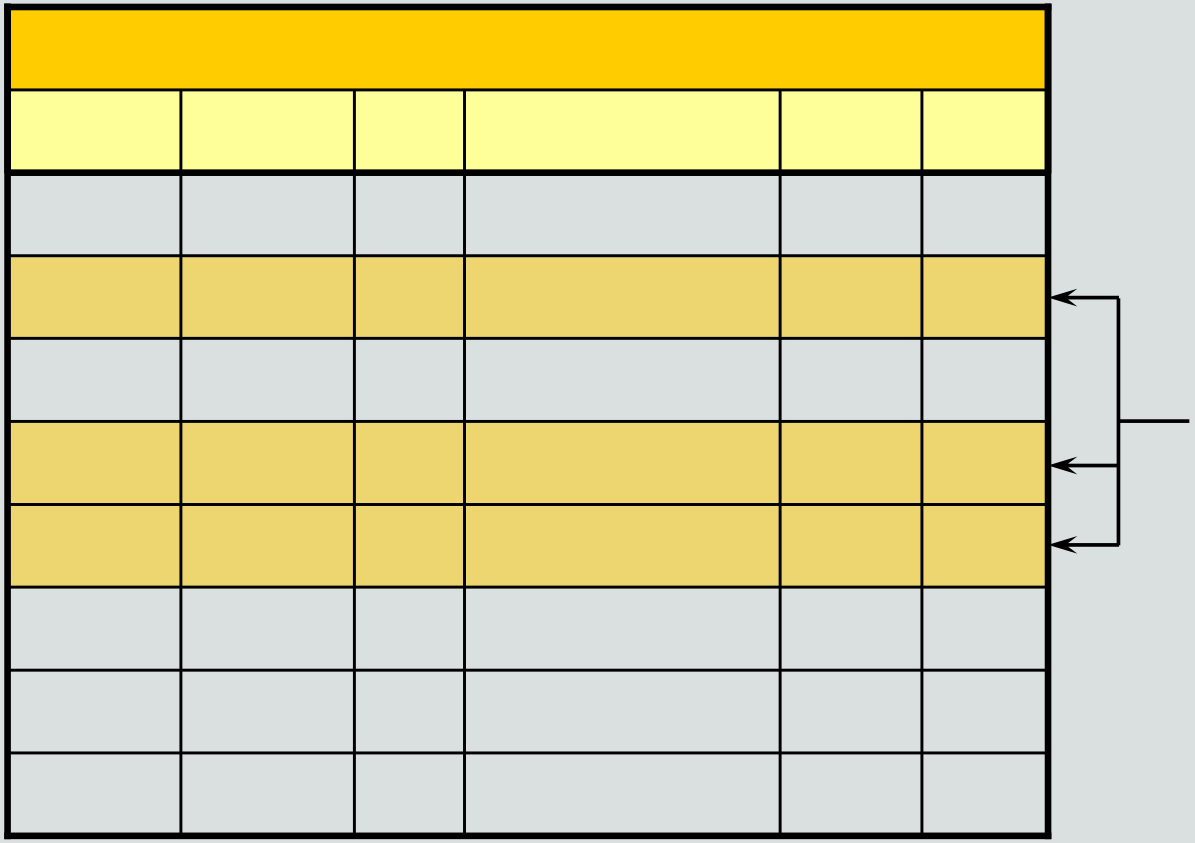
Es sei R eine Relation und B eine Bedingung, die auf einer Attributkombination a aus R definiert ist. So ist die Restriktion/Selection der Relation R bzgl. B definiert als:

$$R_B = \{t \mid t \in R \wedge B(t) = \text{wahr}\}$$

Alternative Schreibweise:

$$\sigma_B(R) = \{t \mid t \in R \wedge t \text{ erfüllt } B\}$$

Relationenalgebra – Restriktion



Relationenalgebra – Restriktion

KFZ-Typ			
TSN	Bezeichnung	kW	Kraftstoff
773	Seat Leon 1,6 16 V	77	Benzin
851	Audi A4 2,5 TDI	120	Diesel
503	BMW 735i	200	Benzin
456	Mercedes Benz 220	110	Diesel
167	Mazda MX-5 1,9 l	107	Benzin

R := KFZ-Typ [kW>=110]

TSN	Bezeichnung	kW	Kraftstoff
851	Audi A4 2,5 TDI	120	Diesel
503	BMW 735i	200	Benzin
456	Mercedes Benz 220	110	Diesel

5 Relationenalgebra – Übersicht

- Vereinigung

  $R \cup S = \{t \mid t \in R \text{ oder } t \in S\}$

- Durchschnitt

  $R \cap S = \{t \mid t \in R \text{ und } t \in S\}$

- Differenz

  $R - S = \{t \mid t \in R \text{ und } t \notin S\}$

- Symmetrische Differenz

  $R/S = \{t \mid t \in R \text{ oder } t \in S \text{ und } t \notin R \cap S\}$

- Kartesisches Produkt

  $R \times S = \{r \times s \mid r \in R \text{ und } s \in S\}$

5 Relationenalgebra – Übersicht

- Projektion

  $\pi_a(\mathbf{R}) = \{t_a \mid t \in R\}$

- Verbund-Join

  $\mathbf{R} \bowtie_{\text{Ausdruck}} \mathbf{S} = \{r \sim s \mid r \in R, s \in S \text{ und } r[a] \oplus s[c]\}$

- Equi-Join

  $\mathbf{R} \bowtie_{a=c} \mathbf{S} = \{r[a] \sim s[c] \mid r \in R, s \in S \text{ und } r[a] = s[c]\}$

- Restriktion/Selection

  $\sigma_B(\mathbf{R}) = \{t \mid t \in R \wedge t \text{ erfüllt } B\}$

5 Relationenalgebra – Übung 1

1) Bilden Sie das **Kartesisches Produkt** folgender Tabellen (Relationen):

Name	Ort
Meier	Künzelsau
Schmidt	Öhringen
Schulz	Heilbronn

Typ	Hersteller	Farbe
Corsa	Opel	grün
Golf	VW	rot

5 Relationenalgebra – Übung 2

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Filme(Titel, Regie, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

2.) Was ist das Ergebnis der folgenden Ausdrücke:

a.) $R_1 = \pi_{\text{Regie}}(\sigma_{\text{Schauspieler="Johnny Depp"}}(\text{Filme}))$

b.) $R_2 = \pi_{\text{Schauspieler}}(\text{Filme} \bowtie \text{Programm})$

c.) $R_3 = \pi_{\text{Titel}}(\sigma_{\text{Schauspieler="Johnny Depp"}}(\text{Filme}))$

d.) $R_4 = R_3 - \pi_{\text{Titel}}(\text{Programm})$

e.) $R_5 = \pi_{\text{Kino, PLZ}}(\text{Orte} \bowtie_{\text{Kino=Titel}} R_4)$

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

a.) Welche Regisseure gibt es über alle Filme?
b.) Welche Filmtitel gibt es mit dem Schauspieler Jürgen Vogel?
c.) Welche Regisseure haben mit Jürgen Vogel gearbeitet?
d.) Liste der Kinos (Name + PLZ) mit deren Filmen?
e.) In welchen Kinos (Name + PLZ) laufen Filme mit Nora Tschirner?
f.) In welchen Filmen (Titel) spielt N.Tschirner und J.Vogel mit?

5 Relationenalgebra – Übung 3

Gegeben sei folgendes Datenbankschema, in dem Informationen über Orte, Filme und das aktuelle Programm gespeichert sind:

Kino (**Orte**(Kino, Strasse, PLZ),
Regisseure(Titel, Regie),
Filme(Titel, Nr, Schauspieler),
Programm(Kino, Titel, Zeit))

3.) Wie sehen die Anfragen in relationaler Algebra aus?

g.) Liste an Kinos (Titel), die keine Filme haben?

h.) Welche Schauspieler haben schon mit S.Spielberg gearbeitet?

i.) Wer (Schauspieler) hat noch nie mit S.Spielberg gearbeitet?

j.) In welchen Filmen war der Regisseur zugleich auch Schauspieler?

k.) In welchen Filmen spielen Schauspieler mit, die noch nie mit S.Spielberg gearbeitet haben.

l.) In welchen Filmen spielen nur Schauspieler mit, die alle schon mal mit S.Spielberg gearbeitet haben.